

AU361 – TD4
Analyse et Commande des systèmes linéaires
sous forme de représentation externe

Nathalie Fulget
Département Automatique
Grenoble INP Esisar

Exercices portant sur la partie: régulateur RST

Exercice 1: On veut synthétiser un régulateur RST pour un système du premier ordre de gain statique unitaire et de constante de temps égale à 1.

On souhaite obtenir un gain statique unitaire en boucle fermée, et un rejet asymptotique des perturbations constantes en sortie.

On place le pôle de poursuite en -4 et les pôles de filtrage en -2.

Exprimer les polynômes R, S et T.

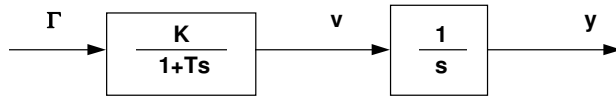
En déduire le transfert en boucle fermée et la fonction de sensibilité.

Exercice 2 : Le système à piloter est un système du second ordre, de gain statique K, de pulsation naturelle ω_n , et de coefficient d'amortissement ζ .

On souhaite synthétiser un régulateur RST permettant d'avoir un gain statique en boucle fermée unitaire et un rejet des perturbations de pulsation $\omega = 1\text{rd/s}$.

Préciser la structure du correcteur (degré des polynômes, ...) sans chercher à résoudre le système issu de l'équation de Bezout.

Exercice 3 : Soit un moteur représenté par le modèle linéaire suivant où Γ représente le couple, v la vitesse et y la position:



On souhaite piloter ce système avec un régulateur RST.

- 1: Donner le schéma fonctionnel du système asservi.
- 2: Synthétiser un correcteur RST de degré minimal permettant de suivre sans erreur statique des consignes de position constantes, et de rejeter asymptotiquement des perturbations constantes additives sur la mesure de position.
- 3: On souhaite de plus que les perturbations constantes de couple soient rejetées asymptotiquement. Qu'est ce que cela implique sur le régulateur, et sur les degrés de ses polynômes?

Exercice 4 : Le système à piloter a pour fonction de transfert $H(p)$.

$$H(p) = \frac{G}{p(1+Tp)}$$

d_2 est une perturbation additive sur l'entrée du système à piloter. d_1 est une perturbation agissant sur la sortie y par l'intermédiaire du transfert $H_d(p)$.

$$H_d(p) = \frac{1}{(1+Tp)}$$

Représenter le schéma fonctionnel du système asservi.

Synthétiser un correcteur RST strictement causal, d'ordre minimal permettant

- le suivi de consignes échelon sans erreur statique
- le rejet asymptotique des perturbations constantes d_1 et sur d_2
- un comportement en boucle fermée du second ordre avec une pulsation naturelle de 1rd/s et un coefficient d'amortissement de 0.7.
- les poles de filtrages sont pris égaux à -1 .

Calculer les polynomes R , S et T .

Exercices portant sur l'ensemble du cours

Exercice 5 : Régulation de température d'une enceinte thermique

On considère le problème de la régulation de température au sein d'une enceinte thermique. Celle-ci est assurée par une résistance électrique passant à l'intérieur de la paroi. Cette paroi est isolée sur sa partie extérieure pour minimiser au maximum les pertes thermiques. On note $T_{int}(t)$ la température dans l'enceinte thermique, $T_{ext}(t)$ la température extérieure, et $T_{par}(t)$ la température dans la paroi. La puissance de chauffe (aux bornes de la résistance) est notée $P_{uis}(t)$.

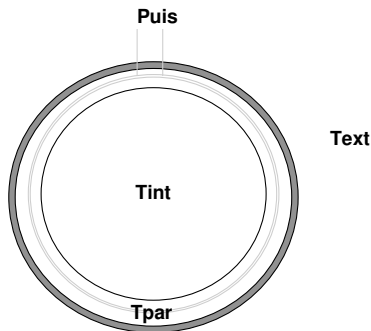


Figure 1: Enceinte thermique

Les équations différentielles caractérisant l'évolution thermique de ce système sont:

$$\frac{d}{dt} T_{par}(t) = \alpha_1 \cdot (T_{int}(t) - T_{par}(t)) + \alpha_2 \cdot (T_{ext}(t) - T_{par}(t)) + P_{uis}(t)$$

$$\frac{d}{dt} T_{int}(t) = \alpha_3 \cdot (T_{par}(t) - T_{int}(t))$$

α_1 , α_2 , et α_3 sont des constantes positives.

1: Détermination du système à piloter

1.a: Donner la liste des variables, et la liste des paramètres de ce système.

1.b: Parmi les variables, indiquer la variable de commande, la variable à piloter, et la perturbation.

2: Représentation externe

2.a: Exprimer les deux fonctions de transfert suivantes en fonction de α_1 , α_2 , et α_3 :

- $H(p)$ entre $P_{uis}(t)$ et $T_{int}(t)$

- $H_d(p)$ entre $T_{ext}(t)$ et $T_{int}(t)$.

2.b: Que vaut le gain statique de la fonction de transfert $H_d(p)$?

3: Enceinte parfaitement isolée asservie par un régulateur proportionnel de gain K

Dans toute cette partie, on suppose que l'enceinte est parfaitement isolée (échanges thermiques avec l'extérieur inexistant)

3.a: Que peut-on conclure sur la fonction de transfert $H_d(p)$?

3.b: Montrer que la fonction de transfert $H(p)$ se met sous la forme:

$$H(p) = \frac{G}{p(1 + Tp)}$$

Donner l'expression de G et T en fonction des paramètres du système.

3.c: Exprimer et tracer la réponse indicielle de $H(p)$.

3.d: Exprimer la fonction de transfert en boucle fermée en fonction de K et des paramètres du système.

3.e: Que vaut l'erreur statique en suivi de consigne échelon?

3.f: On souhaite que la réponse en boucle fermée à une consigne échelon se fasse le plus rapidement possible, mais sans dépassement. Exprimer K en fonction des paramètres du système.

3.g: Pour quelle valeur de K a-t-on une marge de phase de 45 degrés? Exprimer K en fonction des paramètres du système.

4: Enceinte avec pertes thermiques - Système asservi par un régulateur RST

On suppose maintenant que les pertes thermiques de l'enceinte ne sont pas négligeables. On considère les valeurs numériques suivantes pour les paramètres du système:

$\alpha_1 = 0.9$, $\alpha_2 = 0.01$, et $\alpha_3 = 0.1$

4.a: A partir de leur réponse indicielle (figure 2), Montrer que les fonctions de transfert $H(p)$ et $H_d(p)$ peuvent être approximées par des fonctions de transfert du premier ordre dont on donnera le gain statique et la constante de temps. Remarquer d'après leur expression, que les deux fonctions de transfert ont la même constante de temps.

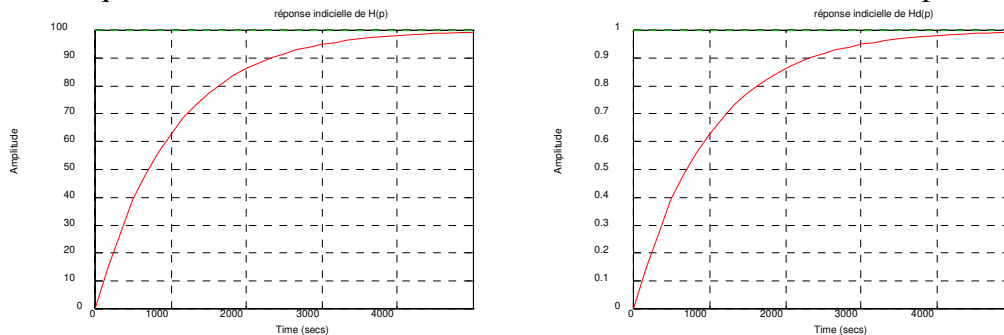


Figure 2: Réponses indicielles du système avec pertes thermiques

4.b: Donner le schéma fonctionnel du système asservi par un régulateur RST, en indiquant les signaux $Puis(t)$, $Text(t)$, $Tint(t)$, et sa consigne $ConsTint(t)$.

4.c: A partir des modèles obtenus à la question 4.a, synthétiser un régulateur RST de degré minimal vérifiant les conditions suivantes:

R/S strictement causal

transfert en boucle fermée équivalent à un premier ordre de gain unitaire, et de temps de réponse à 95% égal à 900.

rejet asymptotique des perturbations constantes (échelon de $Text$)

tous les pôles en boucle fermée (filtrage et poursuite) égaux.

4.d: Tracer alors le diagramme de Bode asymptotique de la fonction de sensibilité.